

Test Aleatorio #18

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cómo se denomina el Título I de la Constitución Española?

- a) De los derechos y deberes fundamentales.
- b) De los españoles y los extranjeros.
- c) Derechos y libertades.
- d) De la Corona.

2. ¿Cuál de las siguientes no es una jurisdicción especial?

- a) Constitucional.
- b) Penal.
- c) Militar.
- d) Tribunales consuetudinarios.

3. ¿Cuál de los siguientes principios NO se garantiza en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978?

- a) Jerarquía normativa.
- b) Seguridad jurídica.
- c) Responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- d) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales.

4. ¿Quién es el Jefe del Estado?

- a) El Presidente del Congreso de los Diputados.
- b) El Presidente del Gobierno de España.
- c) El Rey.
- d) El Presidente del Tribunal Constitucional.

5. La representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas corresponde a:

- a) El Delegado del Gobierno.
- b) El Subdelegado del Gobierno.
- c) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
- d) El Gobernador Civil.

6. Según la Constitución Española, para ser nombrado Presidente del Gobierno, el candidato propuesto deberá obtener en la primera votación en el Congreso de los Diputados el voto favorable de:

- a) La mayoría de tres quintos de sus miembros.
- b) La mayoría simple de sus miembros.
- c) La mayoría de dos tercios de sus miembros.
- d) La mayoría absoluta de sus miembros.

7. En relación con la estructura de la Administración General del Estado, el artículo 55 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público establece que:

- a) Los Ministros y los Secretarios de Estado son órganos directivos.
- b) Los Subsecretarios y Secretarios Generales son órganos superiores.
- c) Los Delegados del Gobierno son órganos superiores y los Subdelegados del Gobierno órganos directivos.
- d) Los Directores Generales y los Subdirectores Generales son órganos directivos.

8. De acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad:

- a) Los intereses generales.
- b) Los intereses del Gobierno.
- c) Los intereses de las Cortes Generales.
- d) Los intereses del Poder Judicial.

9. ¿Qué debe hacer un Estado miembro de la UE para acceder a la ayudas de los fondos NextGenerationEU?

- a) Definir un Plan Estratégico a 2050.
- b) Presentar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
- c) Reducir su deuda pública por debajo del 120%.
- d) Todos los anteriores

10. Respecto de la jerarquía de las fuentes del derecho, señale la incorrecta:

- a) Las leyes autonómicas poseen el mismo rango y fuerza que las leyes del Estado.
- b) Las leyes orgánicas tienen mayor fuerza que las leyes ordinarias.
- c) Entre las leyes ordinarias se encuentran, entre otras, las leyes marco, las leyes de bases y las leyes básicas.
- d) Los decretos ley y los decretos legislativos son disposiciones con fuerza de ley.

11. La Ley 39/2015, cita expresamente en su preámbulo:

- a) La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
- b) El programa nacional de reformas de España.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

12. Respecto al sistema de código seguro de verificación, según el Real Decreto 203/2021, ¿cuál de las siguientes es una afirmación verdadera?

- a) Garantiza la confidencialidad de un documento.
- b) Garantiza la posibilidad de verificar el documento que tenga asociado por tiempo ilimitado.
- c) Su aplicación requerirá una orden ministerial del Director General del organismo público.
- d) Garantiza su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante.

13. Según el Artículo 14 de la Ley 39/2015. Para las personas físicas, ¿quién elige si la relación se va a establecer a través de medios electrónicos?

- a) La Administración.
- b) El ciudadano en todo caso.
- c) Habitualmente el ciudadano.
- d) Siempre se realiza a través de medios electrónicos.

14. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los informes serán:

- a) Facultativos y no vinculantes.
- b) Facultativos y vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) Preceptivos y vinculantes.

15. Usted, como directivo TIC de la AGE, decide crear un portal web, con una dirección electrónica nueva, con el objetivo de informar al ciudadano sobre determinados aspectos relacionados con su unidad. ¿Cuál de los siguientes tipos de certificado utilizaría para identificar a los servidores de su portal informativo?

- a) Certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
- b) Certificado electrónico avanzado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
- c) Certificado de servidor seguro (SSL/TLS)
- d) Certificado de empleado público

16. El órgano al que corresponda conocer del recurso extraordinario de revisión deberá pronunciarse sobre:

- a) La procedencia del recurso, únicamente
- b) El fondo de la cuestión, únicamente
- c) Si queda expedita la vía judicial
- d) La procedencia del recurso, así como sobre el fondo de la cuestión

17. ¿Cuándo tendrán los particulares derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos?

- a) Cuando sean como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.
- b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
- c) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
- d) Todas las anteriores son correctas.

18. ¿En qué tipos de contratos públicos es indispensable la clasificación del empresario, según la Ley 9/2017, de contratos del sector público?

- a) En los contratos de servicios, sea cual fuere su valor estimado
- b) En los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 €
- c) En los contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 500.000 €
- d) La figura de la clasificación se ha suprimido en la Ley 9/2017

19. Además de los pliegos, ¿cuál de los siguientes documentos forma parte del expediente de contratación?

- a) Certificado de la existencia de crédito.
- b) Fiscalización de la intervención.
- c) Aprobación del gasto.
- d) Todos los anteriores.

20. Indique cuál de los siguientes tipos de contratos NO está regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:

- a) Contrato de concesión de suministros.
- b) Contrato de suministro.
- c) Contrato de concesión de servicios.
- d) Contrato de servicios.

21. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la modalidad de auditoría cuyo objeto consiste en la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así como de cualquier otro aspecto de la actividad económico financiero de las entidades auditadas se denomina:

- a) Auditoría de sistemas y procedimientos de gestión económica y financiera.
- b) Auditoría operativa.
- c) Auditoría de cumplimiento.
- d) Auditoría de economía, eficacia y eficiencia.

22. En relación a la receta electrónica, los tratamientos prescritos al paciente en receta médica electrónica podrán ser dispensados:

- a) En cualquier oficina de farmacia del territorio nacional.
- b) Sólo en oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma donde se haya expedido la receta médica electrónica.
- c) Sólo en los servicios de farmacia de los centros de salud y estructuras de atención primaria de todo el territorio SNS.
- d) En todo el territorio nacional y países de la Unión Europea (UE) acogidos a la directiva Common Right Export Health a través del nodo del SNS.

23. ¿Con qué periodicidad se publica el paro registrado por el SEPE y los organismos autónomos de las Comunidades Autónomas?

- a) Semanal.
- b) Mensual.
- c) Trimestral.
- d) Interanual.

24. La elaboración de la Encuesta de Población Activa (EPA) es elaborada por:

- a) Instituto Nacional de Estadística (INE).
- b) Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- c) Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
- d) Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

25. Los certificados electrónicos reconocidos incorporados al Documento Nacional de Identidad tendrán, de acuerdo con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por la que se regula la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica, un periodo de vigencia de:

- a) 5 años.
- b) 24 meses.
- c) 3 años.
- d) 30 meses.

26. Señale la afirmación CORRECTA respecto a la Ley 34/2002:

- a) Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información por un período máximo de doce meses
- b) Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que el prestador de servicios tenga establecido su domicilio fiscal
- c) La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa
- d) Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán en todos sus términos por la Ley 34/2002

27. ¿Cuál NO es uno de los principios de buen gobierno que recoge el artículo 26 de la Ley 19/2013?

- a) Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
- b) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
- c) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
- d) Desempeñarán sus funciones coordinadamente.

28. La prestación de servicios por parte de terceros a las Administraciones Públicas, cuando implica un tratamiento de datos según la LOPDGDD, exige:

- a) Cumplir lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- b) Además de cumplir lo dispuesto en otras leyes, deberá incorporar los requisitos formales exigibles al encargado del tratamiento
- c) Crear una persona jurídica distinta sujeto al derecho privado
- d) Realizar copias de seguridad de los datos

29. Según se indica en el artículo 33 del RGPD, en caso de violación de la seguridad de los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, en qué plazo el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente:

- a) A más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella
- b) A más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella
- c) A más tardar 24 horas después de que haya tenido constancia de ella
- d) No es necesario realizar ninguna notificación

30. Señale cuál de las siguientes circunstancias NO es una base que legitime el tratamiento de datos personales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos):

- a) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
- b) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física.
- c) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
- d) El tratamiento es necesario para ofrecer al interesado servicios públicos o privados en términos de calidad y eficiencia.

31. ¿Qué tipo de reutilización fue introducido por la modificación a la Ley de Reutilización que hizo la Ley 18/2015?

- a) Con sujeción a condiciones de licencias-tipo
- b) Previa solicitud
- c) Acuerdos privados
- d) Acuerdos exclusivos

32. La Ley europea de datos...

- a) Fue aprobada por la Comisión Europea en febrero de 2022
- b) Fue propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022
- c) Se conoce también como Ley de Gobernanza de Datos
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

33. Teniendo en cuenta la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ¿cuál de las siguientes opciones se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público?

- a) Orquestas, óperas y teatros.
- b) Bibliotecas (incluidas las universitarias), museos y archivos.
- c) Orquestas, óperas, teatros, bibliotecas no universitarias y museos.
- d) Cualquier tipo de institución cultural.

34. ¿Cuál de las siguientes no es un principio de diseño de una Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)?:

- a) Elemento terminal.
- b) Elementos mutuamente exclusivos.
- c) Esquema aleatorio.
- d) Regla del 100%.

35. Dentro del área de sistemas, la subárea de sistemas operativos, software base y sistemas corporativos NO se responsabiliza de:

- a) Servicio de Correo.
- b) Diseño y dimensionamiento de las bases de datos.
- c) Inventario de aplicaciones que corren sobre los sistemas corporativos.
- d) Creación de manuales procedimientos para operación.

36. ¿Cuál de las siguientes no es una fortaleza de PMBOK?

- a) Está orientada a sucesos.
- b) Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo vital de cualquier proyecto a través de sus procesos.
- c) Define para cada proceso sus entradas, herramientas, técnicas y reportes necesarios.
- d) Define un cuerpo de conocimiento en el que cualquier industria pueda construir las mejores prácticas específicas para su área de aplicación.

37. En metodología PERT, la cantidad de unidades de tiempo en exceso para la realización de una tarea suponiendo que comienzan y terminan en las últimas fechas permisibles se llama:

- a) Holgura condicionada
- b) Holgura independiente
- c) Holgura libre
- d) Holgura total

38.Cuál de las siguientes no es una norma básica en la auditoría de los sistemas de información:

- a) Obtención de evidencia suficiente.
- b) Estudio y evaluación del sistema de control interno.
- c) Obtención de evidencia adecuada.
- d) Todas las anteriores forman parte de las normas básicas en la auditoría de los sistemas de información.

39. El informe técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones para los expedientes de contratación TIC:

- a) Debe emitirse antes de 10 días hábiles, en todo caso
- b) Es preceptivo, en todo caso
- c) Puede emitirse después de 10 días hábiles
- d) Es necesario junto con el informe de la CMAD

40. La capacidad de un sitio web para ser utilizado por todas las personas, independientemente de sus habilidades o discapacidades, se denomina:

- a) Accesibilidad.
- b) Usabilidad.
- c) Navegación intuitiva.
- d) Compatibilidad.

41. La Norma Técnica de Interoperabilidad de documento electrónico es aplicable a:

- a) Documentos administrativos electrónicos.
- b) Cualquier otro documento electrónico susceptible de formar parte de un expediente electrónico.
- c) Ambos (los dos anteriores).
- d) Todo documento en poder de la administración.

42. Indique la opción INCORRECTA en relación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS):

- a) Los sistemas de información a los que se refiere el ENS serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos años, que verifique el cumplimiento de los requerimientos expuestos en el ENS.
- b) Gestión de riesgos, diferenciación de responsabilidades y reevaluación periódica son 3 de los principios básicos que deberán tenerse en cuenta en las decisiones en materia de seguridad.
- c) El INCIBE, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- d) Los sistemas de información del ámbito de aplicación de este real decreto, preexistentes a su entrada en vigor, incluidos aquellos de los que sean titulares los contratistas del sector privado en los términos señalados en el artículo 2, dispondrán de veinticuatro meses para alcanzar su plena adecuación al ENS

43. Las medidas de seguridad que contempla el ENS se dividen en tres grupos. Medidas destinadas a proteger la operación del sistema, medidas para la protección de activos concretos y:

- a) Medidas organizativas.
- b) Medidas preventivas.
- c) Medidas paliativas.
- d) Medidas sancionadoras.

44. La plataforma de validación de certificados VALIDE del Ministerio de la Presidencia permite validar:

- a) Las URLs de los portales de las Administraciones Públicas.
- b) Los códigos seguros de verificación.
- c) Los certificados de sedes electrónicas y los códigos seguros de verificación.
- d) Los certificados de sede electrónica.

45.Cuál de los siguientes grupos no forma parte de la estructura del Sistema Europeo de Normalización:

- a) AENOR.
- b) El Comité europeo de Normalización.
- c) Los Órganos internacionales de Normalización.
- d) Los Órganos europeos de Normalización.

46. La tarea de conceder a un producto o servicio un certificado indicando que se ha comprobado que cumple unas determinadas normas o especificaciones técnicas se denomina:

- a) Certificación
- b) Homologación
- c) Normalización
- d) Estandarización

47. Tipo de miembro de la organización internacional independiente ISO que tiene influencia en el desarrollo, participación e incluso voto de los estándares:

- a) Miembros Natos.
- b) Miembros Suscritos.
- c) Miembros Observadores.
- d) Miembros Correspondientes.

48. ¿Cuáles son las capacidades que combinan las infraestructuras hiperconvergentes (HCI)?

- a) Telefonía fija, telefonía móvil y datos
- b) Criptografía simétrica, criptografía asimétrica y técnicas hash
- c) Computación, almacenamiento y redes
- d) Integración continua, entrega continua y despliegue continuo

49. ¿Cuál de los niveles (tiers) definidos por el Uptime Institute garantiza que toda la infraestructura del centro de datos puede recibir mantenimiento planificado sin detener las cargas de TI (concurrent maintainability)?

- a) Tier II.
- b) Tier III
- c) Tier IV.
- d) -

50. Con las siglas SCSI se identifica:

- a) Un estándar de facto para la interconexión entre distintas capas de OSI
- b) Un estándar para la comunicación entre el ordenador y los periféricos a él conectados
- c) Una arquitectura de ordenadores
- d) Una tarjeta de video

51. Cuando las aplicaciones están alojadas en un proveedor de servicio y puestas a disposición de los usuarios a través de red estamos hablando de:

- a) NaaS
- b) IaaS
- c) PaaS
- d) SaaS

52. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato de cintas magnéticas de almacenamiento?

- a) DAT
- b) DLT
- c) TRACBAN
- d) LTO

53. ¿Qué combinación de discos RAID presenta un mayor rendimiento?

- a) RAID 0
- b) RAID 5
- c) RAID 1+0
- d) RAID 0+1

54. La configuración de almacenamiento RAID 10 o 1+0 se corresponde con:

- a) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y paridad
- b) Una configuración en que se aplican técnicas de doble espejo y paridad
- c) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y doble paridad
- d) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y distribución

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre WDSL es cierta?

- a) Es un documento escrito en XML que describe un servicio web
- b) Es un XML que se intercambian el cliente y servidor con la petición y la respuesta
- c) Es un estándar de OASIS que permite la localización y publicación de servicios web
- d) Es un lenguaje de orquestación de servicios web

56. En cuanto a las especificaciones MTOM y XOP, ¿cuál de las siguientes sentencias NO es correcta?

- a) XOP es un acrónimo de XML-binary Optimized Packaging.
- b) MTOM/XOP son recomendaciones desarrolladas por la IETF.
- c) MTOM optimiza la transferencia de datos binarios sobre SOAP.
- d) MTOM normalmente usa XOP para serializar el mensaje que contiene datos binarios.

57. Según las convenciones de la arquitectura REST, ¿qué método de los siguientes no es necesariamente idempotente?

- a) DELETE.
- b) PUT.
- c) POST.
- d) GET.

58. En el modelado de tráfico basado en LIFO se usan los siguientes modelos:

- a) M/M/1.
- b) M/M/1/1.
- c) M/G/1.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

59. Respecto a la búsqueda en un árbol binario, el peor de los casos para el algoritmo T, “búsqueda e inserción en un árbol”, se da cuando las claves se han introducido en el árbol de forma:

- a) Aleatoria o al azar, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda binaria óptima.
- b) Aleatoria o al azar, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda secuencial.
- c) Creciente u ordenada, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda binaria óptima.
- d) Creciente u ordenada, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda secuencial.

60. GNOME es el acrónimo de:

- a) GNU Network Object Model Environment
- b) General Network Object Model Environment
- c) GIMP Network Object Model Environment
- d) GNOME Network Object Model Environment

61. Indique el producto de Microsoft que permite la administración de la configuración del cumplimiento y la administración integral de activos de servidores, equipos de escritorio, portátiles y dispositivos móviles:

- a) System Center Data Protection Manager.
- b) System Center App Controller.
- c) System Center Configuration Manager.
- d) System Center Orchestrator.

62. De entre los siguientes sistemas operativos para dispositivos móviles, indique cuál está afectado por la vulnerabilidad Stagefright:

- a) Windows Phone
- b) Blackberry
- c) iOS
- d) Android

63. El estilo de diseño gráfico desarrollado por Google para Android y aplicable también para iOS y web se denomina:

- a) Essential Look and Feel
- b) Material Design
- c) Aqua
- d) X-Windows

64. En el standard SQL99 indique la afirmación correcta:

- a) Un dominio contiene uno o más esquemas.
- b) Un esquema contiene uno o más catálogos.
- c) Un esquema contiene tablas y otros objetos de esquema.
- d) Esquema y catálogo son dos conceptos equivalentes.

65. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación utiliza las instrucciones begin/rescue/ensure/end para tratar las excepciones?

- a) Perl.
- b) Python.
- c) Ruby.
- d) PHP.

66. Señale los formatos de fichero para imágenes:

- a) WEBP y AVIF
- b) WEBP y WEBM
- c) AVIF y WEBM
- d) AV1 y WEBP

67. En ASP, ¿qué objeto se utiliza para compartir información entre todos los usuarios de una aplicación?

- a) Application
- b) Request
- c) Server
- d) Session

68. En PHP 5.0 ¿Cuán de las siguientes asignaciones es la correcta?

- a) \$a=0GOOGLE;
- b) \$a=0123;
- c) \$a=0hAF;
- d) \$a=0xNULL;

69. Las acciones del recorrido en Preorden siguen el siguiente esquema:

- a) Nodo actual, subárbol izquierdo, subárbol derecho
- b) Subárbol izquierdo, subárbol derecho, nodo actual
- c) Subárbol izquierdo, nodo actual, subárbol derecho
- d) Nodo actual, subárbol derecho, subárbol izquierdo

70. Se define una Red Semántica como:

- a) Una estructura que cuenta con un patrón característico que hace referencia a la interconexión de dispositivos que comparten recursos basados en el conocimiento.
- b) Un esquema de representación en forma de red del conocimiento lingüístico en la que los conceptos y sus interrelaciones se muestran mediante un grafo.
- c) Un tipo de red artificial caracterizada por la introducción de variaciones aleatorias en la red basada en el conocimiento y asignando un peso estocástico a cada neurona.
- d) Una red de base de datos conformada por una colección o set de registros semánticos, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red.

71. Seleccione la respuesta correcta acerca de los sistemas de representación del conocimiento:

- a) La representación del conocimiento mediante ternas Objeto, Atributo, Valor, no tiene mecanismos inferenciales.
- b) Las redes semánticas no tienen capacidad de representar acciones.
- c) La representación en marcos admite el concepto de herencia, pero las redes semánticas no.
- d) En los sistemas de razonamiento monótono el conocimiento no varía durante el proceso de razonamiento.

72. ¿Qué técnica estadística se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos manteniendo la mayor varianza posible?

- a) Regresión logística.
- b) K-means.
- c) Análisis de componentes principales (PCA).
- d) -

73. ¿Cuál de las siguientes es una librería de Python para ciencia de datos?

- a) Numpy.
- b) Pandas.
- c) Scikit-learn.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

74. ¿Cuál no es un modelo de extracción de datos en minería de datos?

- a) De verificación.
- b) De descubrimiento.
- c) De eliminación
- d) Predictivo.

75. Respecto a AJAX. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) En lo referente a "cross-scripting" (ejecución de código de diferente dominio), está sujeto a la política "same origin" implementada en la sandbox del navegador.
- b) Realizar una petición vía XMLHttpRequest (XHR) no modifica el historial del navegador.
- c) No ha sido estandarizado por una Recomendación del World Wide Web Consortium (W3C).
- d) Su uso obliga a refrescar una parte de la página del navegador.

76. ¿Qué es la arquitectura multicanal en un sistema de atención al cliente?

- a) Un sistema que integra diferentes servidores en una misma red.
- b) La capacidad de atender a los clientes a través de múltiples canales de comunicación, como teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales, entre otros.
- c) Un protocolo para establecer comunicación segura entre el cliente y el servidor.
- d) Un tipo de base de datos utilizada en centros de contacto.

77. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los 14 paquetes de nivel superior que se establecen en la norma 19115 de ISO (International Standards Organization) sobre metadatos de un sistema GIS (Geographical Information System)?

- a) Información sobre restricciones.
- b) Información sobre formato.
- c) Información sobre extensión.
- d) Información sobre contenidos.

78. ¿Qué arquitectura combina Data Warehouse y Data Lake?

- a) Data Mart.
- b) Data Fabric.
- c) Data Lakehouse.
- d) Data Mesh.

79. Señale el tipo de <input> que NO sea parte del estándar HTML5:

- a) <input type="search">
- b) <input type="color">
- c) <input type="hex">
- d) <input type="image">

80. Señale los preprocesadores de CSS:

- a) Sass
- b) PostCSS
- c) Stylus
- d) Todos las anteriores

81. La criptografía sirve para codificar:

- a) Lenguaje manuscrito
- b) Lenguaje manuscrito y datos
- c) Datos exclusivamente, al no poder aplicar técnicas informáticas al lenguaje manuscrito
- d) La criptografía no se usa para codificar, sino sólo para decodificar

82. Respecto al algoritmo de cifrado RC5, señale la respuesta correcta:

- a) Se trata de un algoritmo de cifrado asimétrico.
- b) No utiliza rotaciones dependientes de los datos para su proceso.
- c) Posee un número fijo de rotaciones para su proceso.
- d) Posee tamaño variable de clave.

83. Los certificados de clave pública:

- a) Que se ajustan a la recomendación X.509 v.2 no admiten extensiones.
- b) Ocupan más de 100 kbytes.
- c) Que se ajustan a la recomendación X.509 v.3 sólo admiten como algoritmo de cifrado el RSA (Rivest Shamir Adleman).
- d) Fueron propuestos por Diffie y Hellman en su artículo en que establecieron las bases de los criptosistemas de clave pública.

84. ¿Cómo se conecta el DNI electrónico al ordenador personal del ciudadano?

- a) Es necesario un lector de tarjetas específico diseñado por la Dirección General de la Policía, que se puede obtener en las comisarías
- b) A través de un lector de tarjetas que cumpla el standard ISO-7816
- c) Con un lector de tarjetas específico diseñado por la Dirección General de la Policía, que se puede obtener en establecimientos comerciales
- d) No es posible conectarlo a ordenadores personales, sólo los especialmente habilitados para ello por la Dirección General de la Policía

85. El modelo de ciclo de vida en cascada es recomendable:

- a) Cuando se tienen los requerimientos bien definidos y tienen una estabilidad razonable.
- b) Cuando el alcance general del esfuerzo de desarrollo imposibilita un proceso lineal.
- c) Cuando los requerimientos son cambiantes.
- d) Cuando queremos obtener un prototipo para mejorar la comprensión de lo que hay que elaborar.

86. ¿Cuál de las siguientes actividades se realiza en la rama ascendente del modelo de ciclo de vida en V?

- a) Preparación de pruebas.
- b) Ejecución de pruebas.
- c) Definición de requisitos.
- d) Diseño técnico del sistema.

87. Cuando analizaríamos los recursos de la organización:

- a) Cuando ejecutemos un desarrollo, para determinar el costo
- b) Al valorar los recursos que se han consumido
- c) Para ver la forma de materializar un desarrollo
- d) Cuando queramos hacer una programación estratégica

88. Señale de las siguientes respuestas la que es una función propia del responsable de producción y sistemas:

- a) Establecer los planes de pruebas de cada aplicación
- b) Definir una metodología para el desarrollo de aplicaciones
- c) Planificar y evaluar el crecimiento del almacenamiento de datos
- d) Establecer los procedimientos para la gestión de la organización

89. ¿Cuál de estas opciones NO es una metodología ágil de desarrollo de software?

- a) KANBAN
- b) SCRUM
- c) WATERFALL
- d) LEAN

90. Una variante del modelo de desarrollo en espiral se denomina:

- a) Modelo en espiral WIN WIN.
- b) Modelo en espiral WAN WAN.
- c) Modelo en espiral incremental.
- d) Modelo en Espiral típico de una región.

91. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento estructural en UML?

- a) Clase activa
- b) Clase pasiva
- c) Nodo.
- d) Componente.

92. Dentro de la orientación a objetos, ¿qué término expresa que los datos de un objeto sólo pueden ser manipulados mediante los mensajes y métodos predefinidos?

- a) Reusabilidad.
- b) Encapsulación.
- c) Persistencia.
- d) Herencia.

93. En el modelo entidad/relación, la representación de un objeto del universo sobre el que se debe almacenar información en la base de datos se define como:

- a) Entidad.
- b) Relación.
- c) Atributos.
- d) -

94. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) es correcta?

- a) Son elementos propios de este diagrama: entidades externas, procesos, almacenes de datos y flujos de datos.
- b) Son elementos propios de este diagrama: entidades, atributos, relaciones y jerarquías.
- c) Son elementos propios de este diagrama: diccionarios de datos, módulos, procesos y flujos.
- d) Se trata de una técnica que se emplea en la fase de Diseño del Sistema de Información (DSI) de Métrica v3.

95. ¿Qué es el Fan-Out en el contexto de diseño de un proyecto de ingeniería software?

- a) Es una medida de reusabilidad. Es el número de superiores inmediatos de un módulo.
- b) Es una medida de complejidad. Es el número de subordinados inmediatos de un módulo.
- c) Es una medida de mantenibilidad. Es el número de módulos iguales.
- d) Ninguna de las anteriores.

96. El patrón de diseño Observer, según el catálogo de Gamma, Helm, Johnson y Vlissides, es de la categoría:

- a) De creación
- b) Estructural
- c) De comportamiento
- d) Ninguna de las anteriores

97. La metodología MÉTRICA v3, contempla el uso de la técnica de análisis coste / beneficio. Señale qué caracteriza su uso:

- a) Se utiliza en etapas medias y tardías del proyecto
- b) Sugiere utilizarla en PSI (a la hora de definir el plan de acción y la arquitectura tecnológica)
- c) Para su uso se determinan costes tangibles e intangibles y beneficios tangibles
- d) Se desaconseja su uso en EVS, cuando se valoran las alternativas

98. El atributo que NO forma parte de los que utiliza la técnica de estimación del Método Albrecht para el Análisis de los Puntos Función es:

- a) gran uso de la configuración
- b) diseño para la eficacia del usuario final
- c) velocidad de las transacciones
- d) prestaciones

99. Es falso que dependiendo del proyecto a que se aplique COCOMO, podemos clasificar los sistemas como:

- a) Orgánico
- b) Semi-orgánico
- c) Semi-acoplado
- d) Empotrado

100. ¿Qué norma ISO/IEC está detalla el mantenimiento de SW?

- a) 14774
- b) 15764
- c) 14764
- d) 15774

101. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?

- a) Las Cartas de Servicios no tienen la consideración de documentos oficiales.
- b) En las Cartas de Servicio que se elaboren, se deben establecer los dispositivos de seguimiento y evaluación.
- c) La Calidad Total implica un enfoque que comprende tanto el concepto producto como el concepto servicio, no como elementos independientes.
- d) Las Cartas de Servicios expresan un compromiso con los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios.

102. El modelo EFQM de excelencia se compone de:

- a) Los Conceptos fundamentales de la Excelencia.
- b) Los Criterios, Subcriterios y Subelementos.
- c) El Esquema EDER.
- d) Todas las anteriores.

103. En relación con el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), inicialmente se componía de un único modelo. Con el tiempo se desarrollaron tres modelos diferentes. Indicar cuál de los siguientes modelos no forma parte de ese desarrollo posterior:

- a) CMMI-DEV, centrado en el desarrollo de proyectos de software.
- b) CMMI-ACQ, centrado en la adquisición o subcontratación de sistemas y servicios software.
- c) CMMI-SPS, centrado en el desarrollo de software para el sector público.
- d) CMMI-SVC, centrado en la mejora de prestación de servicios software.

104. Según uno de los referentes en recomendaciones y mejores prácticas para la administración de servicios de Tecnologías de la Información como es ML Foundation, la Gestión de Incidencias:

- a) se centrará exclusivamente en restaurar el servicio, sin buscar ni analizar las causas del incidente
- b) debe contar entre sus funciones analizar y encontrar las causas subyacentes a un determinado incidente
- c) se centrará en la aceptación de solicitudes que los usuarios planteen para mejorar el servicio
- d) debe contar entre sus funciones la gestión del cambio derivada del mantenimiento evolutivo de los sistemas

105. En ITIL V3, ¿qué es un OLA?

- a) Es un contrato entre un proveedor de servicios de TI con un único cliente externo a la organización.
- b) Es un contrato entre departamentos de una misma organización.
- c) Es un contrato entre un proveedor de servicios de TI que describe los servicios ofertados a varios clientes externos a la organización.
- d) Es un contrato entre la administración y la empresa privada.

106. Identificar la palabra que falta en la siguiente definición. La gestión de servicios es un conjunto de _____ organizacionales especializadas orientadas a ofrecer valor a los clientes en forma de servicios.

- a) Funciones.
- b) Capacidades.
- c) Recursos.
- d) Resultados.

107. Según ITILv4, "Establecer objetivos claros basados en el negocio para el desempeño del servicio" es propósito de la práctica:

- a) Gestión de solicitudes de servicio
- b) Gestión del cambio organizacional
- c) Gestión de la continuidad
- d) Gestión de niveles de servicio

108. Indique cuál de las siguientes definiciones posibles corresponde con el concepto de protocolo:

- a) Conjunto de reglas empleadas por entidades en la misma capa en sistemas diferentes para que puedan cooperar e interactuar entre sí
- b) Conjunto de reglas, primitivas y operaciones de intercambio de información entre niveles adyacentes dentro del mismo host
- c) Cada una de las posibles interacciones entre niveles OSI que pueden ser indicaciones, respuestas, peticiones o confirmaciones
- d) Conjunto de primitivas (operaciones) que un nivel o capa provee al nivel superior

109. Señale la opción correcta sobre dispositivos de interconexión de redes:

- a) Un conmutador o switch retransmite cada trama recibida de un puerto al resto de puertos
- b) Un router opera en la capa 4 del modelo OSI
- c) Un concentrador o hub ofrece a cada nodo un ancho de banda efectivo independiente del número de nodos conectados
- d) Un repetidor aumenta los riesgos de colisión y congestión

110. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre técnicas de balanceo de carga en redes de datos es correcta?

- a) Round Robin garantiza que todas las solicitudes de un mismo cliente se dirijan siempre al mismo servidor, asegurando persistencia de sesión.
- b) Least Connections distribuye las solicitudes al servidor con menos carga activa, pero no garantiza que un cliente mantenga la sesión en el mismo servidor.
- c) La inserción de cookies por parte del balanceador es una técnica efectiva para distribuir equitativamente la carga sin necesidad de mantener sesiones persistentes.
- d) El uso de hash sobre la dirección IP de origen asegura una distribución equitativa de la carga, independientemente de la presencia de clientes detrás de NAT.

111. Existen experiencias de uso real de VoIP en España:

- a) Si
- b) No
- c) Si, pero solo en las AAPP
- d) No, porque aún no hay regulación que lo permita

112. La fibra óptica, con respecto al par trenzado:

- a) Tiene más radiación electromagnética.
- b) Tiene más ancho de banda.
- c) Presenta un umbral de rotura por flexión más alto.
- d) Tiene mayor atenuación.

113. La función fundamental de un "módem" es:

- a) La adaptación de las señales digitales entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica básica
- b) La adaptación de las señales analógicas entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica básica
- c) La adaptación de las señales analógicas y digitales entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica digital
- d) La adaptación de las señales analógicas entre ordenadores, para su transmisión a través de un medio no analógico

114. En el Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI, los servicios de compresión y encriptado de datos:

- a) Se ubicarían en la capa de presentación.
- b) Se ubicarían en la capa de sesión.
- c) Se ubicarían en la capa de aplicación.
- d) Se ubicarían en la capa de red.

115. La familia de protocolos SDLC/HDCL operan en el nivel OSI:

- a) Físico
- b) Enlace de datos
- c) Red
- d) Transporte

116. ¿Qué tipo de registros DNS recomienda utilizar la RFC 3363 en relación a IPv6?

- a) ALIAS
- b) AAAA
- c) CNAME
- d) HIPV6

117. En relación con el campo TTL, indique la falsa:

- a) Sirve para limitar la vida de un paquete.
- b) Evita que los paquetes estén dando vueltas eternamente por la red.
- c) Permite una vida máxima de 512 segundos.
- d) En la práctica, cuenta saltos.

118. La capa de acceso al medio en una red de área local se denomina:

- a) MAC
- b) ADSL
- c) BUS
- d) LLC

119. En el protocolo de correo electrónico SMTP, el formato de las cabeceras sigue el estándar RFC-822. Indique cuál es la notación empleada en la escritura de las cabeceras de acuerdo con dicho estándar RFC-822:

- a) ASCII
- b) ASN.1
- c) Base 64
- d) BNF

120. Dentro de una red GPRS (General Packet Radio Service), ¿cuál de las siguientes funciones es propia del GGSN (Gateway GPRS Support Node)?

- a) La gestión de la movilidad
- b) El cifrado y autenticación
- c) La conexión al HLR (Home Location Register)
- d) La conexión a los ISP (Internet Service Provider)

121. La tecnología de radio LMDS (Local Multipoint Distribution System) se caracteriza entre otras cosas por ser:

- a) una tecnología punto a punto
- b) no requiere de visibilidad directa entre enlaces
- c) tiene radios de cobertura típicos mayores a 25 Km (kilometros)
- d) utilizada para entornos de alta concentración de usuarios

122. Señale la incorrecta en relación con HSDPA:

- a) Utiliza la técnica de HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- b) Hace uso de una modulación adaptativa, que cambia según las condiciones del canal.
- c) Existen diferentes versiones de HSDPA que proporcionan diferentes velocidades.
- d) Mediante Fast-Packet Scheduling, se asignan espacios de tiempo fijos, por prioridades, haciendo que los usuarios se turnen para que tengan un ancho de banda también fijo para la descarga de datos.

123. La tecnología 5G RedCap (Reduced Capability) se introduce principalmente para:

- a) Maximizar la velocidad de datos en smartphones 5G de gama alta
- b) Habilitar dispositivos IoT de complejidad media (wearables, sensores industriales, videovigilancia) con menor coste, menor consumo y tasas moderadas (~150 Mbps DL) en redes 5G SA
- c) Sustituir completamente a NB-IoT y LTE-M en aplicaciones de muy bajo consumo
- d) Permitir agregación de portadoras entre 4G y 5G en modo NSA

124. Gradle permite el uso de un conjunto específico de reglas para generar distintas versiones de una App en:

- a) Android
- b) iOS
- c) Tizen
- d) Puede usarse en todas las opciones mencionadas empleando los plugins disponibles para cada entorno

125. ¿Cuál de los siguientes sistemas correspondería con un sistema de autenticación fuerte?

- a) Un sistema que utilice usuario y contraseña.
- b) Un sistema que utilice usuario, contraseña y token digital.
- c) Un sistema que utilice identificación biométrica.
- d) Un sistema que utilice usuario y código numérico.

126. ¿Cuál de los siguientes tipos de ataque vulnera la integridad de la información?

- a) Interrupción.
- b) Modificación.
- c) Fabricación.
- d) Intercepción.

127. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo perteneciente a IPSec?

- a) IKE (Internet Key Exchange)
- b) HMAC (Keyed-Hashing for Message Authentication)
- c) AH (Authentication Header)
- d) ESP (Encapsulating Security Payload)

128. Indique la respuesta CORRECTA en relación con el Plan de Continuidad de Negocio:

- a) El Plan de Continuidad de Negocio engloba al Plan de Continuidad TIC y al Plan de Recuperación ante Desastres.
- b) Un Plan de Continuidad de Negocio puede no tener Plan de Recuperación ante Desastres.
- c) Un Plan de Recuperación ante Desastres puede no tener un Plan de Continuidad de Negocio.
- d) -

129. ¿Cuál de las siguientes es una infraestructura de virtualización para el kernel de linux?

- a) VKM
- b) LKV
- c) KVM
- d) LMV

130. ¿Que es PINTEREST?

- a) es una red social fundada en España en 2006 que cuenta con más de 14 millones de usuarios
- b) es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance
- c) es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses o aficiones
- d) es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos